EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Programación Lineal

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Determina qué semiplano representa la inecuación lineal $2x + y \leq 6$ utilizando el origen de coordenadas $(0, 0)$ como punto de prueba.

1. Representamos la recta frontera $2x + y = 6$. Puntos de corte con los ejes: $(0, 6)$ y $(3, 0)$.

2. Probamos el punto $(0, 0)$: $2(0) + 0 = 0 \leq 6$ (Verdadero).

3. El semiplano solución contiene al origen $(0, 0)$ y a la propia recta (por ser desigualdad no estricta $\leq$).

Resultado: La región sombreada es la zona inferior/izquierda que incluye al punto $(0, 0)$ y la recta frontera.

2 Halla el vértice donde se cortan las rectas delimitadoras del sistema $\begin{cases} x + y \geq 4 \\ 2x - y \leq 2 \end{cases}$ y comprueba si el punto $P(3, 2)$ satisface ambas inecuaciones.

1. Vértice: resolvemos el sistema de ecuaciones asociado:

Sumando ambas ecuaciones: $(x + y) + (2x - y) = 4 + 2 \implies 3x = 6 \implies x = 2$.

Sustituyendo $x = 2$: $2 + y = 4 \implies y = 2$. Vértice común $V(2, 2)$.

2. Comprobación para $P(3, 2)$:

- $3 + 2 = 5 \geq 4$ (Cumple).
- $2(3) - 2 = 4 \leq 2$ (Falso, $4 > 2$).

Resultado: Vértice $V(2, 2)$. El punto $P(3, 2)$ NO pertenece a la región factible porque no cumple la segunda inecuación.

3 **Halla los vértices de la región factible delimitada por:**

$$\begin{cases} x + 2y \leq 8 \\ 3x + y \leq 9 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases}$$

1. Origen: $(0,0)$ cumple todas las restricciones $\implies A(0,0)$.

2. Eje OY ($x = 0$): $x = 0 \implies 2y \leq 8 \implies y = 4 \implies B(0,4)$.

3. Eje OX ($y = 0$): $y = 0 \implies 3x \leq 9 \implies x = 3 \implies D(3,0)$.

4. Corte entre $x + 2y = 8$ y $3x + y = 9$:

De la primera $x = 8 - 2y$. Sustituimos: $3(8 - 2y) + y = 9 \implies 24 - 6y + y = 9 \implies -5y = -15 \implies y = 3$.

Entonces $x = 8 - 2(3) = 2 \implies C(2,3)$.

Resultado: Los cuatro vértices son $A(0,0)$, $B(0,4)$, $C(2,3)$ y $D(3,0)$.

4 **En la región con vértices $A(0,0)$, $B(0,4)$, $C(2,3)$ y $D(3,0)$ del ejercicio anterior, maximiza la función objetivo $Z(x,y) = 4x + 5y$.**

Evaluamos $Z(x,y) = 4x + 5y$ en cada vértice:

- $Z(A) = Z(0,0) = 4(0) + 5(0) = 0$.
- $Z(B) = Z(0,4) = 4(0) + 5(4) = 20$.
- $Z(C) = Z(2,3) = 4(2) + 5(3) = 8 + 15 = 23$.
- $Z(D) = Z(3,0) = 4(3) + 5(0) = 12$.

El valor máximo es 23, alcanzado en el vértice $C(2,3)$.

Resultado: El máximo absoluto es $Z = 23$ en el punto $(x = 2, y = 3)$.

5 **Minimiza los costes $C(x,y) = 50x + 80y$ sobre la región triangular con vértices $A(2,5)$, $B(6,1)$ y $C(1,8)$.**

Evaluamos los costes en los tres vértices:

- $C(A) = C(2,5) = 50(2) + 80(5) = 100 + 400 = 500$ €.
- $C(B) = C(6,1) = 50(6) + 80(1) = 300 + 80 = 380$ €.
- $C(C) = C(1,8) = 50(1) + 80(8) = 50 + 640 = 690$ €.

Resultado: El coste mínimo es de 380 €, obtenido en el punto $B(6,1)$.

6 **Para la función objetivo $Z = 3x + 2y$, determina la ecuación de la recta de nivel que pasa por el origen ($Z = 0$), su pendiente y las coordenadas de un vector director en el sentido de máximo crecimiento.**

1. Recta de nivel en el origen: $3x + 2y = 0 \iff y = -\frac{3}{2}x$.
2. Pendiente: $m = -3/2 = -1{,}5$.
3. Vector gradiente (dirección y sentido de mayor crecimiento): $\nabla Z = (a, b) = (3, 2)$.

Resultado: Recta $3x + 2y = 0$, pendiente $m = -1{,}5$, vector de crecimiento $\vec{g} = (3, 2)$.

7 **Escribe algebraicamente las siguientes restricciones para dos productos x e y: a) "Se deben fabricar al menos 10 unidades de x". b) "La producción de y no puede superar el triple de la de x". c) "Entre ambos productos no se pueden fabricar más de 100 unidades".**

a) "Al menos 10 de x": $x \geq 10$.

b) "No puede superar el triple de x": $y \leq 3x \iff 3x - y \geq 0$.

c) "Entre ambos no más de 100": $x + y \leq 100$.

Resultado: $x \geq 10$, $y \leq 3x$ y $x + y \leq 100$ (junto con $y \geq 0$).

8 **Un artesano fabrica mesas (x) y estanterías (y). Una mesa requiere 2 h de corte y 1 h de lijado, dejando 40 € de beneficio. Una estantería requiere 1 h de corte y 3 h de lijado, dejando 50 € de beneficio. Dispone semanalmente de un máximo de 40 h de corte y 60 h de lijado. Escribe la función objetivo y el sistema de restricciones.**

1. Función objetivo: Maximizar el beneficio $B(x, y) = 40x + 50y$.
2. Restricción de horas de corte: $2x + y \leq 40$.
3. Restricción de horas de lijado: $x + 3y \leq 60$.
4. No negatividad: $x \geq 0, \quad y \geq 0$.

Resultado: Maximizar $B = 40x + 50y$ sujeto a $\begin{cases} 2x + y \leq 40 \\ x + 3y \leq 60 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Resuelve el problema del ejercicio 8: halla la región factible, calcula sus vértices y determina cuántas mesas y estanterías debe fabricar para que el beneficio sea máximo.**

1. Vértices de la región factible:

- $A(0,0)$ origen.
- $B(0,20)$ corte de $x+3y=60$ con eje OY.
- $D(20,0)$ corte de $2x+y=40$ con eje OX.
- C: intersección de $2x+y=40$ y $x+3y=60$. Multiplicamos la segunda por 2 y restamos: $5y=80 \implies y=16$. Sustituyendo: $x=60-3(16)=12 \implies C(12,16)$.

2. Evaluación de beneficios $B(x,y)=40x+50y$:

- $B(A)=0$ €.
- $B(B)=40(0)+50(20)=1.000$ €.
- $B(C)=40(12)+50(16)=480+800=1.280$ €.
- $B(D)=40(20)+50(0)=800$ €.

Resultado: Debe fabricar 12 mesas y 16 estanterías para un beneficio máximo de 1.280 euros.

10 **Un nutricionista prepara una mezcla con dos alimentos P_1 y P_2. Cada kg de P_1 cuesta 4 € y aporta 2 unidades de vitaminas y 3 de minerales. Cada kg de P_2 cuesta 6 € y aporta 4 de vitaminas y 2 de minerales. La mezcla debe contener al menos 16 unidades de vitaminas y 18 de minerales. Minimiza el coste de la mezcla.**

1. Función de coste: Minimizar $C(x,y)=4x+6y$.

2. Restricciones: $2x+4y \geq 16 \iff x+2y \geq 8$, y $3x+2y \geq 18$, con $x \geq 0, y \geq 0$.

3. Vértices de la región no acotada:

- $A(0,9)$ corte de $3x+2y=18$ con eje OY.
- B: intersección de $x+2y=8$ y $3x+2y=18$. Restando: $2x=10 \implies x=5 \implies y=1{,}5 \implies B(5,1{,}5)$.
- $C(8,0)$ corte de $x+2y=8$ con eje OX.

4. Evaluación de costes:

- $C(A)=4(0)+6(9)=54$ €.
- $C(B)=4(5)+6(1{,}5)=20+9=29$ €.
- $C(C)=4(8)+6(0)=32$ €.

Resultado: El coste mínimo es de 29 € utilizando 5 kg del alimento P_1 y 1,5 kg de P_2.

11 En la región delimitada por $\begin{cases} 2x+y \leq 10 \\ x+y \leq 7 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$, maximiza la función $Z(x,y) = 6x+3y$. Explica qué ocurre con la solución.

1. Vértices: $A(0,0)$, $B(0,7)$, corte $C(3,4)$ y $D(5,0)$.

2. Evaluamos $Z = 6x+3y$:

- $Z(A) = 0$.
- $Z(B) = 6(0)+3(7) = 21$.
- $Z(C) = 6(3)+3(4) = 18+12 = 30$.
- $Z(D) = 6(5)+3(0) = 30$.

3. Observación fundamental: Los vértices adyacentes $C(3,4)$ y $D(5,0)$ alcanzan el mismo valor máximo ($Z = 30$). Esto sucede porque $Z = 3(2x+y)$ es exactamente paralela al lado $2x+y = 10$.

Resultado: Existen infinitas soluciones óptimas. Cualquier punto del segmento que une $(3,4)$ con $(5,0)$ proporciona el valor máximo $Z = 30$.

12 Dada la región no acotada $\begin{cases} x+y \geq 5 \\ x \geq 1, \quad y \geq 0 \end{cases}$: a) Halla el mínimo de $Z = 2x+3y$. b) Demuestra razonadamente si existe o no un valor máximo para Z.

1. Vértices de la región abierta: $A(1,4)$ y $B(5,0)$.

2. Evaluamos el mínimo:

- $Z(A) = 2(1)+3(4) = 14$.
- $Z(B) = 2(5)+3(0) = 10$.

El valor mínimo es $Z = 10$ en el punto $(5,0)$.

3. Existencia de máximo: Al ser la región no acotada hacia el infinito positivo en x e y, podemos tomar por ejemplo puntos como $(1000,0)$ que pertenecen a la región y dan $Z = 2000$. Cuando $x \to \infty$, $Z \to \infty$.

Resultado: El mínimo es $Z = 10$ en $(5,0)$. NO existe máximo absoluto (la función no está acotada superiormente).

13 **Una agencia de transportes debe enviar al menos 1.200 pasajeros y 90 toneladas de equipaje. Dispone de camiones tipo A (capacidad 40 pasajeros, 6 t equipaje, coste 300 €) y tipo B (capacidad 50 pasajeros, 3 t equipaje, coste 250 €). Minimiza el coste del alquiler.**

1. Variables: $x =$ camiones tipo A, $y =$ camiones tipo B.

Coste: $C = 300x + 250y$.

2. Restricciones:

- Pasajeros: $40x + 50y \geq 1200 \iff 4x + 5y \geq 120$.
- Equipaje: $6x + 3y \geq 90 \iff 2x + y \geq 30$.
- $x \geq 0, y \geq 0$.

3. Vértices:

- $A(0, 30)$ coste $= 250(30) = 7.500$ €.
- B: intersección de $4x + 5y = 120$ y $2x + y = 30 \implies y = 30 - 2x \implies 4x + 5(30 - 2x) = 120 \implies -6x = -30 \implies x = 5 \implies y = 20$. Vértice $B(5, 20)$ con coste $= 300(5) + 250(20) = 1.500 + 5.000 = 6.500$ €.
- $C(30, 0)$ coste $= 300(30) = 9.000$ €.

Resultado: Coste mínimo de 6.500 € empleando 5 camiones tipo A y 20 tipo B.

14 **Una fábrica produce x ordenadores de sobremesa e y portátiles. Por exigencias del mercado, la cantidad de portátiles debe ser al menos el doble que la de sobremesa ($y \geq 2x$) y la producción total no puede superar las 60 unidades. Además, se fabrican al menos 10 ordenadores de sobremesa. Maximiza el beneficio $B = 100x + 150y$.**

1. Restricciones: $x \geq 10, y \geq 2x, x + y \leq 60$.

2. Vértices del triángulo factible:

- A: corte de $x = 10$ y $y = 2x \implies A(10, 20)$.
- B: corte de $x = 10$ y $x + y = 60 \implies B(10, 50)$.
- C: corte de $y = 2x$ y $x + y = 60 \implies 3x = 60 \implies x = 20 \implies C(20, 40)$.

3. Evaluación de beneficios $B = 100x + 150y$:

- $B(A) = 100(10) + 150(20) = 1.000 + 3.000 = 4.000$ €.
- $B(B) = 100(10) + 150(50) = 1.000 + 7.500 = 8.500$ €.
- $B(C) = 100(20) + 150(40) = 2.000 + 6.000 = 8.000$ €.

Resultado: Beneficio máximo de 8.500 € fabricando 10 sobremesas y 50 portátiles.

15 **En el problema anterior, si el beneficio por portátil sube a 200 € ($B = 100x + 200y$), ¿cambia la solución óptima?**

Reevaluamos los vértices con la nueva función $B' = 100x + 200y$:

- $B'(A) = 100(10) + 200(20) = 5.000$ €.
- $B'(B) = 100(10) + 200(50) = 1.000 + 10.000 = 11.000$ €.
- $B'(C) = 100(20) + 200(40) = 2.000 + 8.000 = 10.000$ €.

Resultado: La solución óptima no cambia de vértice: sigue siendo $B(10, 50)$, alcanzando ahora un beneficio de 11.000 euros.

16 **Un inversor dispone de 100.000 € para repartir entre bonos del Estado (x, rentabilidad 4%) y un fondo indexado (y, rentabilidad 9%). Desea invertir al menos 20.000 € en bonos y no más de 60.000 € en el fondo indexado. Maximiza el rendimiento anual.**

1. En miles de euros: $x + y \leq 100$, $x \geq 20$, $0 \leq y \leq 60$.
2. Función de rendimiento: $R = 0{,}04x + 0{,}09y$.
3. Vértices: $(20, 0)$, $(100, 0)$, $(40, 60)$ y $(20, 60)$.
4. Evaluamos:

- $R(20, 0) = 0{,}8$ mil €.
- $R(100, 0) = 4$ mil €.
- $R(40, 60) = 0{,}04(40) + 0{,}09(60) = 1{,}6 + 5{,}4 = 7$ mil €.
- $R(20, 60) = 0{,}04(20) + 0{,}09(60) = 0{,}8 + 5{,}4 = 6{,}2$ mil €.

Resultado: Debe destinar 40.000 € a bonos y 60.000 € al fondo indexado para un rendimiento máximo de 7.000 euros.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Una conservera de Santoña elabora latas de anchoas en aceite de oliva (x) y en mantequilla ecológica (y). La lata de oliva aporta un beneficio neto de 2 € y la de mantequilla 3 €. Por disponibilidad de pescado se pueden enlatar como máximo 500 latas al día en total. Las normas sanitarias exigen producir al menos 100 latas de oliva y que el número de latas de mantequilla no supere al doble de las de oliva. Halla la producción óptima para maximizar ganancias.**

1. Función objetivo: Maximizar $B = 2x + 3y$.

2. Restricciones: $x + y \leq 500$, $x \geq 100$, $y \leq 2x$, $y \geq 0$.

3. Vértices de la región:

- $A(100, 0)$
- $B(500, 0)$
- C: corte de $x + y = 500$ y $y = 2x \implies 3x = 500 \implies x = 166{,}67$, pero en vértice exacto fraccionario: $(500/3, 1000/3) \approx (166{,}67, 333{,}33)$.
- D: corte de $x = 100$ y $y = 2x \implies D(100, 200)$.

4. Evaluamos en los vértices:

- $B(A) = 200$ €.
- $B(B) = 1.000$ €.
- $B(D) = 2(100) + 3(200) = 800$ €.
- $B(C) = 2(500/3) + 3(1000/3) = 4000/3 \approx 1.333{,}33$ €.

5. Aproximación a latas enteras factibles: probando $(166, 332)$ da $B = 2(166) + 3(332) = 1.328$ €; con $(167, 333)$ suma 500 y $333 \leq 2(167) = 334$, dando $B = 2(167) + 3(333) = 334 + 999 = 1.333$ €.

Resultado: Óptimo teórico en $(500/3, 1000/3)$ con $1.333{,}33$ €. En unidades enteras: 167 latas de oliva y 333 de mantequilla para 1.333 € de ganancia.

18 **Una agencia dispone de 18.000 € para publicidad. Un spot televisivo (x) cuesta 3.000 € y llega a 50.000 espectadores. Un anuncio en redes (y) cuesta 1.000 € y llega a 20.000 personas. Se deben contratar al menos 2 anuncios en televisión y un mínimo de 6 en redes. Halla el número de inserciones para maximizar el alcance de audiencia.**

1. Maximizar audiencia: $A(x, y) = 50x + 20y$ (en miles de personas).

2. Restricciones: $3x + y \leq 18$, $x \geq 2$, $y \geq 6$.

3. Vértices del triángulo:

- $V_1(2, 6)$ coste $= 3(2) + 6 = 12 \leq 18$. Audiencia $= 50(2) + 20(6) = 220$ mil.
- $V_2(2, 12)$ con $x = 2$ y $3(2) + y = 18 \implies y = 12$. Audiencia $= 50(2) + 20(12) = 340$ mil.
- $V_3(4, 6)$ con $y = 6$ y $3x + 6 = 18 \implies 3x = 12 \implies x = 4$. Audiencia $= 50(4) + 20(6) = 200 + 120 = 320$ mil.

Resultado: La máxima audiencia (340.000 personas) se logra emitiendo 2 spots de televisión y 12 anuncios en redes.

19 **Determina los 5 vértices de la región definida por** $\begin{cases} x \geq 1, \quad y \geq 1 \\ x + y \leq 8 \\ y - x \leq 2 \\ x - y \leq 4 \end{cases}$ **y maximiza** $Z = 5x + 3y$.

1. Hallamos las intersecciones de las rectas frontera:

- $A(1, 1)$.
- $B(5, 1)$ corte de $y = 1$ con $x - y = 4$.
- $C(6, 2)$ corte de $x - y = 4$ con $x + y = 8$.
- $D(3, 5)$ corte de $x + y = 8$ con $y - x = 2$.
- $E(1, 3)$ corte de $x = 1$ con $y - x = 2$.

2. Evaluamos $Z = 5x + 3y$:

- $Z(A) = 8$.
- $Z(B) = 5(5) + 3(1) = 28$.
- $Z(C) = 5(6) + 3(2) = 36$.
- $Z(D) = 5(3) + 3(5) = 30$.
- $Z(E) = 5(1) + 3(3) = 14$.

Resultado: El valor máximo es $Z = 36$, alcanzado en el vértice $C(6, 2)$.

20 **Un artesano fabrica dos tipos de guitarras: flamencas (x) y acústicas (y). El modelo matemático continuo arroja como vértice óptimo $V(7{,}4;\ 4{,}8)$ con un beneficio teórico de 4.850 €. Explica razonadamente el procedimiento para encontrar la solución óptima real sabiendo que sólo se pueden producir instrumentos enteros.**

1. No es correcto redondear ciegamente porque el punto redondeado podría caer fuera de la región factible.

2. Se identifican los puntos enteros en el entorno de $(7{,}4; 4{,}8)$: $(7, 4)$, $(7, 5)$, $(8, 4)$ y $(8, 5)$.

3. Se comprueba cuáles de ellos satisfacen estrictamente todas las restricciones del enunciado.

4. Se evalúa la función objetivo en los candidatos enteros válidos y se elige el que proporcione el mayor beneficio.

Resultado: Se evalúan los puntos de coordenadas enteras circundantes que pertenezcan a la región factible, seleccionando el de mayor valor de Z.

21 **En la región definida por $\begin{cases} x + 2y \geq 4 \\ 2x + y \leq 8 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$, halla el punto que maximiza $Z = -2x + 5y$ y el que lo minimiza.**

1. Vértices de la región:

- $A(0, 2)$ corte de $x + 2y = 4$ con eje OY.
- $B(0, 8)$ corte de $2x + y = 8$ con eje OY.
- $C(4, 0)$ corte común de ambas rectas en el eje OX (pues $4 + 0 = 4$ y $2(4) + 0 = 8$).

2. Evaluamos $Z = -2x + 5y$:

- $Z(A) = -2(0) + 5(2) = 10$.
- $Z(B) = -2(0) + 5(8) = 40$.
- $Z(C) = -2(4) + 5(0) = -8$.

Resultado: Máximo absoluto $Z = 40$ en $(0, 8)$ y mínimo absoluto $Z = -8$ en $(4, 0)$.

22 **Una central eléctrica distribuye energía procedente de un parque solar (x) y un parque eólico (y). La red de distribución soporta hasta 800 MWh diarios. Por estabilidad de red se deben suministrar al menos 200 MWh de energía solar y la energía eólica debe ser al menos la tercera parte de la solar. La ganancia neta es de 50 €/MWh solar y 70 €/MWh eólico. Determina la combinación que optimiza los ingresos.**

1. Función objetivo: Maximizar $I = 50x + 70y$.

2. Restricciones: $x + y \leq 800$, $x \geq 200$, $y \geq \frac{1}{3}x \iff x - 3y \leq 0$.

3. Vértices:

- A: corte de $x = 200$ y $y = x/3 \implies A(200, 200/3) \approx (200, 66{,}67)$.
- B: corte de $x = 200$ y $x + y = 800 \implies B(200, 600)$.
- C: corte de $x + y = 800$ y $x = 3y \implies 4y = 800 \implies y = 200 \implies C(600, 200)$.

4. Evaluamos ingresos:

- $I(A) = 50(200) + 70(200/3) = 10.000 + 4.666{,}67 = 14.666{,}67$ €.
- $I(B) = 50(200) + 70(600) = 10.000 + 42.000 = 52.000$ €.
- $I(C) = 50(600) + 70(200) = 30.000 + 14.000 = 44.000$ €.

Resultado: Ingreso máximo de 52.000 € diarios distribuyendo 200 MWh solares y 600 MWh eólicos.